
PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Pablo Linares Ballesteros

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre

10 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

1. Esperanza condicional	1
H. Hojas de ejercicios	7

1. Esperanza condicional

La idea clave de la esperanza condicional es calcular probabilidades en función de la información que tenemos disponible. Por ejemplo, si sabemos que un evento A ha ocurrido, podemos calcular la probabilidad de otro evento B condicionado a que A ha ocurrido. La esperanza condicional nos permite hacer esto de manera más general, considerando variables aleatorias y sigma-álgebras.

¿Por qué la medibilidad equivale a la información? En el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, sea $A \in \mathcal{F}$ un evento. La información de que A ha ocurrido se puede representar mediante la variable aleatoria indicadora $\mathbb{1}_A$, que toma el valor 1 si A ocurre y 0 en caso contrario. Esta variable aleatoria es medible con respecto a la sigma-álgebra generada por A (que es $\{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$).

Para saber qué valor toma $\mathbb{1}_A$ en un punto $\omega \in \Omega$, basta con saber si $\omega \in A$ o no, dicho de otra manera, si sabemos que $\mathbb{1}_A(\omega) = 1$, esto solo nos dice que $\omega \in A$, pero no sabemos qué ω es exactamente.

Ejemplo 1.0.1. Veámoslo con un caso concreto: el del juego del tute. Consideramos

$$\Omega = \{\text{Todos los posibles repartos de cartas}\},$$

$$\mathcal{F} = \sigma\text{-álgebra generada por las cartas de mi mano.}$$

Entonces, dado un suceso $A \in \mathcal{F}$, cualquier reparto de cartas ω que respete mi mano A es posible. Sin embargo, no sabemos qué reparto de cartas es exactamente, solo que es uno de los posibles repartos que respetan mi mano.

El objetivo es ir actualizando la distribución de probabilidad a medida que vamos obteniendo información nueva.

Definición 1.0.2 (Esperanza condicional). Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, sea $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ una sub- σ -álgebra. La esperanza condicional de X con respecto a $\mathcal{G}$ es una variable aleatoria $Y \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ tal que

$$\forall B \in \mathcal{G} : \int_B X \, d\mathbb{P} = \int_B Y \, d\mathbb{P}.$$

Denotamos la esperanza condicional de X con respecto a $\mathcal{G}$ como $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$.

Ejemplo 1.0.3 (de esperanza condicional). En el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, sea $X \in \mathcal{L}^1$ una variable aleatoria y $A \in \mathcal{F}$ un evento y sea $\mathcal{G} = \sigma(A) = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$.

Entonces, si definimos

$$X_A := \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_A X \, d\mathbb{P}, \quad X_{A^c} := \frac{1}{\mathbb{P}(A^c)} \int_{A^c} X \, d\mathbb{P},$$

tenemos que $\tilde{X} := X_A \mathbb{1}_A + X_{A^c} \mathbb{1}_{A^c}$ es la esperanza condicional de X con respecto a $\mathcal{G}$ ya que, para todo $B \in \mathcal{G}$, se cumple que

$$\begin{aligned} \int_B \tilde{X} \, d\mathbb{P} &= \int_B X_A \mathbb{1}_A \, d\mathbb{P} + \int_B X_{A^c} \mathbb{1}_{A^c} \, d\mathbb{P} = \int_B X \, d\mathbb{P} \\ &= \int_{A \cap B} X \, d\mathbb{P} + \int_{A^c \cap B} X \, d\mathbb{P} = \int_B X \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Para ver que la esperanza condicional está bien definida y es única, necesitaremos el siguiente resultado:

Teorema 1.0.4 (Radon-Nikodym). *Sea (X, Σ) un espacio medible y μ, ν dos medidas σ -finitas en X tales que $\nu \ll \mu$. Entonces,*

$$\exists! g \geq 0 : \forall E \in \Sigma : \nu(E) = \int_E g \, d\mu.$$

Proposición 1.0.5. *Sea $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$. Entonces, la esperanza condicional de X con respecto a $\mathcal{G}$ existe y es única (salvo cambios en un conjunto de medida cero).*

Demostración: Definimos $\forall A \in \mathcal{F} : \nu(A) := \int_A X \, d\mathbb{P}$ y consideramos las restricciones $\nu|_{\mathcal{G}}$ y $\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$. Entonces, $\nu|_{\mathcal{G}} \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$ y, por el teorema de Radon-Nikodym, existe $Y \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ tal que $\forall B \in \mathcal{G} :$

$$\int_B Y \, d\mathbb{P} = \nu|_{\mathcal{G}}(B) = \int_B X \, d\mathbb{P}$$

y esta Y es única salvo cambios en un conjunto de medida cero. ■

Lema 1.0.6 (Ley de la esperanza total). *Sea $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$. Entonces,*

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X].$$

Demostración: Tomando $B = \Omega$ en la definición de esperanza condicional, tenemos que

$$\int_{\Omega} X \, d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \, d\mathbb{P}. \quad \blacksquare$$

Lema 1.0.7. *Sea $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, entonces $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] = X$.*

Demostración: Sea $B \in \mathcal{F}$, entonces

$$\int_B X \, d\mathbb{P} = \int_B X \, d\mathbb{P}.$$

Por lo tanto, X cumple la definición de esperanza condicional con respecto a $\mathcal{F}$. ■

Proposición 1.0.8. Sea $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ y $\mathcal{F}$ una σ -álgebra independiente de $\sigma(X)$

$$\implies \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] \equiv \mathbb{E}[X] \text{ c.s.}$$

Demostración: Sea $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ $\mathcal{F}$ -medible, entonces $\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]] = \mathbb{E}[X \cdot Z]$. Como $\sigma(X)$ es independiente de $\mathcal{F}$, Z y X son independientes, por lo que

$$\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]] = \mathbb{E}[Z \cdot X] \stackrel{\text{prop-esperanza-prod-var-aleatorias-indep/1}}{=} \mathbb{E}[Z] \cdot \mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X] \cdot Z] \stackrel{\text{lineal}}{=}$$

Entonces, la función $Y := \mathbb{E}[X] \mathbb{1}_\Omega$ es $\mathcal{F}$ -medible y cumple $\mathbb{E}[Z \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Z]$ para todo Z $\mathcal{F}$ -medible. Por la unicidad de la esperanza condicionada, $Y = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]$ c.s. ■

Lema 1.0.9 (Linealidad de la esperanza condicional). Sean $X, Y \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces, $\mathbb{E}[aX + bY \mid \mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$.

Demostración: Se deja como ejercicio: se trata de usar la linealidad de la integral y la unicidad del teorema de Radon-Nikodym. ■

Lema 1.0.10 (Monotonía). Sean $X, Y \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ tales que $X \leq Y$ casi seguramente. Entonces, $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$ casi seguramente.

Demostración: Basta probar que $\mathbb{P}(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] > 0) = 0$. Sea $\varepsilon > 0$, tomamos

$$A_\varepsilon := \{\omega \in \Omega : \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}](\omega) - \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}](\omega) > \varepsilon\}.$$

Entonces, $A_\varepsilon \in \mathcal{G}$. Por un lado, por definición de A_ε ,

$$\int_{A_\varepsilon} (\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]) \, d\mathbb{P} > \varepsilon \mathbb{P}(A_\varepsilon).$$

Por otro lado, por la definición de esperanza condicional, tenemos que

$$\int_{A_\varepsilon} (\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]) \, d\mathbb{P} = \int_{A_\varepsilon} (X - Y) \, d\mathbb{P}.$$

Como $X - Y \leq 0$ casi seguramente, tenemos que $\int_{A_\varepsilon} (X - Y) d\mathbb{P} \leq 0$. Por lo tanto, $\varepsilon \mathbb{P}(A_\varepsilon) < 0$, lo que implica que $\mathbb{P}(A_\varepsilon) = 0$.

Si tomamos $A_0 := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_{2^{-n}}$, tenemos que $\mathbb{P}(A_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_{2^{-n}}) = 0$. ■

Lema 1.0.11 (Convergencia monótona). Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ tales que $X_n \nearrow X \in \mathcal{L}^1$ c.s.. Entonces, $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \nearrow \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ c.s..

Demostración: Por monotonía de la esperanza condicional, tenemos que $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{G}]$ c.s., por lo que $(\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}])_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión creciente de variables aleatorias. Entonces, por el teorema de convergencia monótona, tenemos que

$$\forall A \in \mathcal{G} : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_A \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] d\mathbb{P}.$$

Por otro lado, por definición de esperanza condicional, tenemos que

$$\forall A \in \mathcal{G} : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A X_n d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P}. \quad \blacksquare$$

Lema 1.0.12 (Desigualdad de Jensen condicional).

Sea $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$, $\mathcal{F} \subset \Sigma$ una σ -álgebra y $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa

$$\implies \varphi(\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{F}] \text{ c.s.}$$

Demostración: La veremos el próximo día. Requiere una caracterización de la convexidad de una función en términos de aproximación puntual inferior por rectas que no intersecan a la función. ■

Lema 1.0.13. $\forall p \geq 1 : \|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]\|_p \leq \|X\|_p$.

Demostración: Por la desigualdad de Jensen condicional con la función convexa $f(x) = |x|^p$, tenemos que

$$\mathbb{E}[|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]|^p | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[|X|^p | \mathcal{G}].$$

Por la ley de la esperanza total, concluimos que

$$\mathbb{E}[|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]|^p] \leq \mathbb{E}[|X|^p]. \quad \blacksquare$$

H. Hojas de ejercicios